Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 6

по курсу «Языки и методы программирования»

«Программа с графическим пользовательским интерфейсом»

Студент группы ИУ9-21Б Воронков А. С.

Преподаватель Посевин Д. П.

Москва 2026

1 Цель

Приобретение навыков разработки программ с графическим пользовательским интерфейсом на основе библиотеки swing.

2 Задание

В течение лабораторной работы нужно разработать программу, рисующую на экране:

- Треугольник, заданный сторонами a, b и c, закрашенный цветом, компоненты R, G и B которого зависят от величины углов треугольника (угол 0 соответствует величине 0 компоненты, а угол 180 – величине 255).
- Прямоугольник, заданный сторонами a и b, изображённый таким образом, что его длинная сторона составляет угол альфа с осью OX.

3 Практическая реализация

Код файла PictureForm.java

```java
import javax.swing.*;
import javax.swing.event.ChangeEvent;
import javax.swing.event.ChangeListener;

public class PictureForm {
    private JPanel mainPanel;
    private JTextField areaField;
    private JSpinner radiusSpinner;
    private CanvasPanel canvasPanel;
    private JSpinner aSpinner;
    private JSpinner bSpinner;
    private JSpinner cSpinner;
    private JTextPane xtext;
    private JTextPane ytext;
    private JTextPane ztext;

    public void setXYZText() {
        xtext.setText(String.format("%d                    ", canvasPanel.
            getAngleX()));
        ytext.setText(String.format("%d                    ", canvasPanel.
            getAngleY()));
        ztext.setText(String.format("%d                    ", canvasPanel.
            getAngleZ()));
    }

    public PictureForm() {
        aSpinner.setValue(20);
        bSpinner.setValue(20);
        cSpinner.setValue(20);
        setXYZText();
        aSpinner.addChangeListener(new ChangeListener() {
            @Override
            public void stateChanged(ChangeEvent e) {
                    int a = (int)aSpinner.getValue();
                    canvasPanel.setA(a);
                    setXYZText();
            }
        });
        bSpinner.addChangeListener(new ChangeListener() {
            @Override
            public void stateChanged(ChangeEvent e) {
                int b = (int)bSpinner.getValue();
                canvasPanel.setB(b);
```

```
                    setXYZText();
                }
            });
            cSpinner.addChangeListener(new ChangeListener() {
                @Override
                public void stateChanged(ChangeEvent e) {
                    int c = (int)cSpinner.getValue();
                    canvasPanel.setC(c);
                    setXYZText();
                }
            });
        }

        public static void main (String[ ]  args) {
            JFrame frame = new JFrame("                        ");
            frame.setContentPane (new PictureForm().mainPanel);
            frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
            frame.pack();
            frame.setVisible(true);
        }
}
```

Код файла CanvasPanel.java

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.lang.Math;

public class CanvasPanel extends JPanel {
    private int a = 20;
    private int b = 20;
    private int c = 20;
    private double x = Math.PI / 3;
    private double y = Math.PI / 3;
    private double z = Math.PI / 3;
    public void setA(int a) {
        this.a = a;
        recalcAngles();
        repaint();
    }
    public void setB(int b) {
        this.b = b;
        recalcAngles();
        repaint();
    }
    public void setC(int c) {
        this.c = c;
        recalcAngles();
```

```java
        repaint();
    }
    public int getAngleX() { return (int)Math.toDegrees(x); }
    public int getAngleY() { return (int)Math.toDegrees(y); }
    public int getAngleZ() { return (int)Math.toDegrees(z); }

    private void recalcAngles() {
        if (a + b <= c || a + c <= b || b + c <= a) return;
        x = Math.acos((a * a + b * b - c * c) / (2.0 * a * b));
        y = Math.acos((a * a + c * c - b * b) / (2.0 * a * c));
        z = Math.PI - x - y;
    }
    protected void paintComponent(Graphics g) {
        super.paintComponent(g);

        if (a + b <= c || a + c <= b || b + c <= a) {
            g.drawString("                                    ", 10, 20);
            return;
        }

        g.setColor(new Color((250 * getAngleX() / 180),
                (250 * getAngleY() / 180),
                (250 * getAngleZ() / 180)));


        int cx = getWidth() / 2;
        int cy = getHeight() / 2;
        int[] xpoints = {cx - a/2, cx + a/2, cx  - a/2 + (int)(b * Math.cos(x
            ))};
        int[] ypoints = {cy, cy, cy - (int)(b * Math.sin(x))};
        g.fillPolygon(xpoints, ypoints, 3);
        g.drawPolygon(xpoints, ypoints, 3);
    }
}
```

Код файла PictureFrom2.java

```java
import javax.swing.*;
import javax.swing.event.ChangeEvent;
import javax.swing.event.ChangeListener;

public class PictureForm2 {
    private JPanel mainPanel;
    private JSpinner aSpinner;
    private JSpinner bSpinner;
    private JSpinner alphaSpinner;
    private CanvasPanel2 canvasPanel2;

```

```java
    public PictureForm2() {
        aSpinner.setValue(20);
        bSpinner.setValue(40);
        alphaSpinner.setValue(45);
        aSpinner.addChangeListener(new ChangeListener() {
            @Override
            public void stateChanged(ChangeEvent e) {
                int a = (int)aSpinner.getValue();
                canvasPanel2.setA(a);
            }
        });
        bSpinner.addChangeListener(new ChangeListener() {
            @Override
            public void stateChanged(ChangeEvent e) {
                int b = (int)bSpinner.getValue();
                canvasPanel2.setB(b);
            }
        });
        alphaSpinner.addChangeListener(new ChangeListener() {
            @Override
            public void stateChanged(ChangeEvent e) {
                int alpha = (int)alphaSpinner.getValue();
                canvasPanel2.setAlpha(alpha);
            }
        });
    }

    public static void main(String[] args) {
        JFrame frame = new JFrame("                                    ");
        frame.setContentPane (new PictureForm2().mainPanel);
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.pack();
        frame.setVisible(true);
    }
}
```

Код файла CanvasPanel2.java

```java
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.lang.Math;

public class CanvasPanel2 extends JPanel{
    private int a = 20;
    private int b = 40;
    private int alpha = 45;
    public void setA(int a) {
        this.a = a;
```

```java
        repaint();
    }
    public void setB(int b) {
        this.b = b;
        repaint();
    }
    public void setAlpha(int alpha) {
        this.alpha = alpha;
        repaint();
    }

    public int newX(int x, int y) {
        double alph = -Math.toRadians(alpha);
        return (int)Math.round(x * Math.cos(alph) - y * Math.sin(alph));
    }

    public int newY(int x, int y) {
        double alph = -Math.toRadians(alpha);
        return (int)Math.round(x * Math.sin(alph) + y * Math.cos(alph));
    }

    protected void paintComponent (Graphics g) {
        super.paintComponent (g);

        if (a < 0 || b < 0) {
            g.drawString("                                    ", 10, 20);
            return;
        }

        g.setColor(Color.RED);

        int cx = getWidth() / 2;
        int cy = getHeight() / 2;
        int bigger;
        int lower;
        bigger = Math.max(a, b);
        lower = Math.min(a, b);
        int[] xpoints = {cx + newX(-bigger/2, -lower/2), cx + newX(bigger/2, -lower/2),
                cx + newX(bigger/2, lower/2), cx + newX(-bigger/2, lower/2)};
        int[] ypoints = {cy + newY(-bigger/2, -lower/2), cy + newY(bigger/2, -lower/2),
                cy + newY(bigger/2, lower/2), cy + newY(-bigger/2, lower/2)};

        g.drawPolygon(xpoints, ypoints, 4);
    }
```

```
}
```

4 Результаты

В результате лабораторной работы были созданы GUI приложения для визуализации геометрических фигур

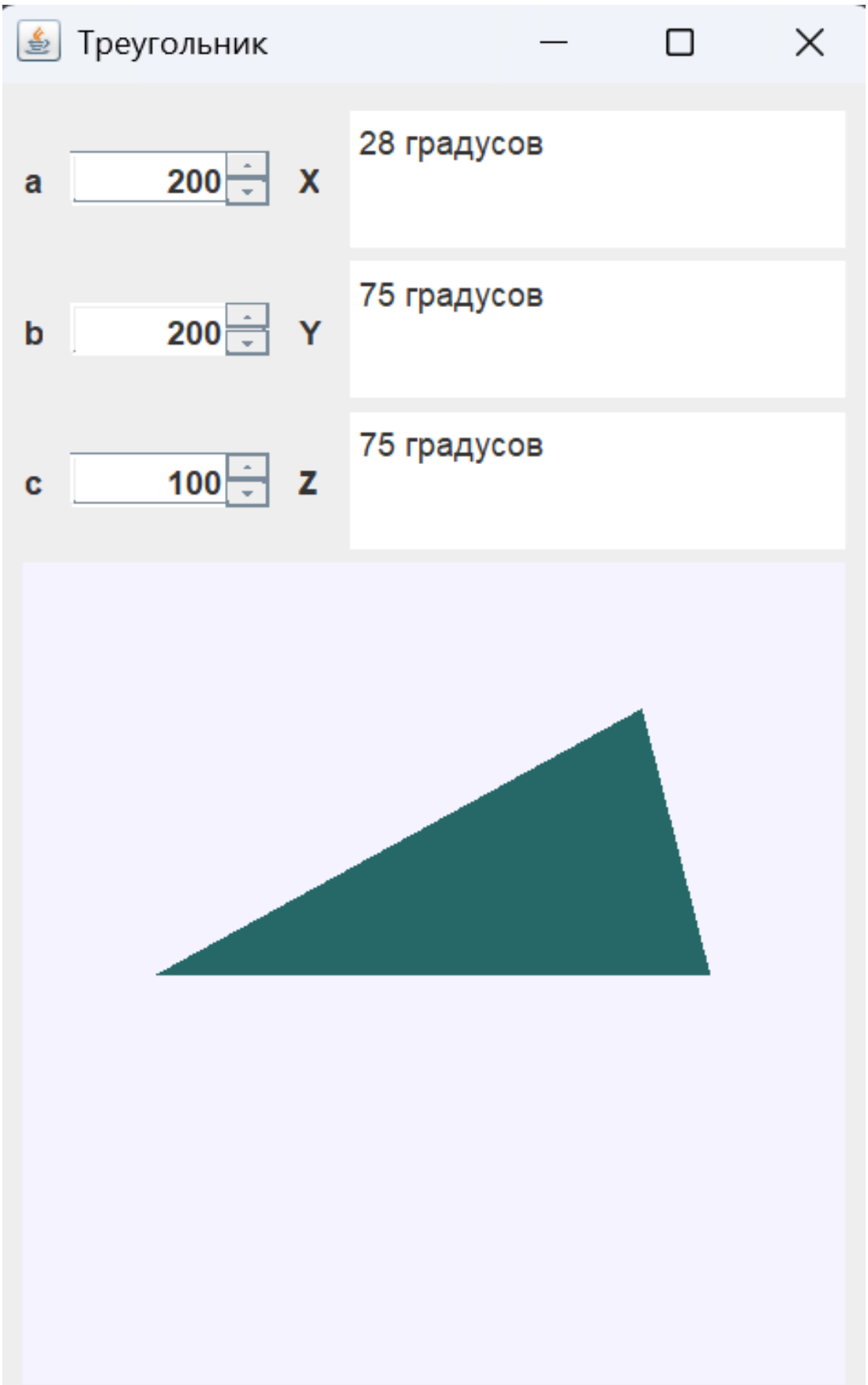

Рис. 1 — Визуализация треугольника

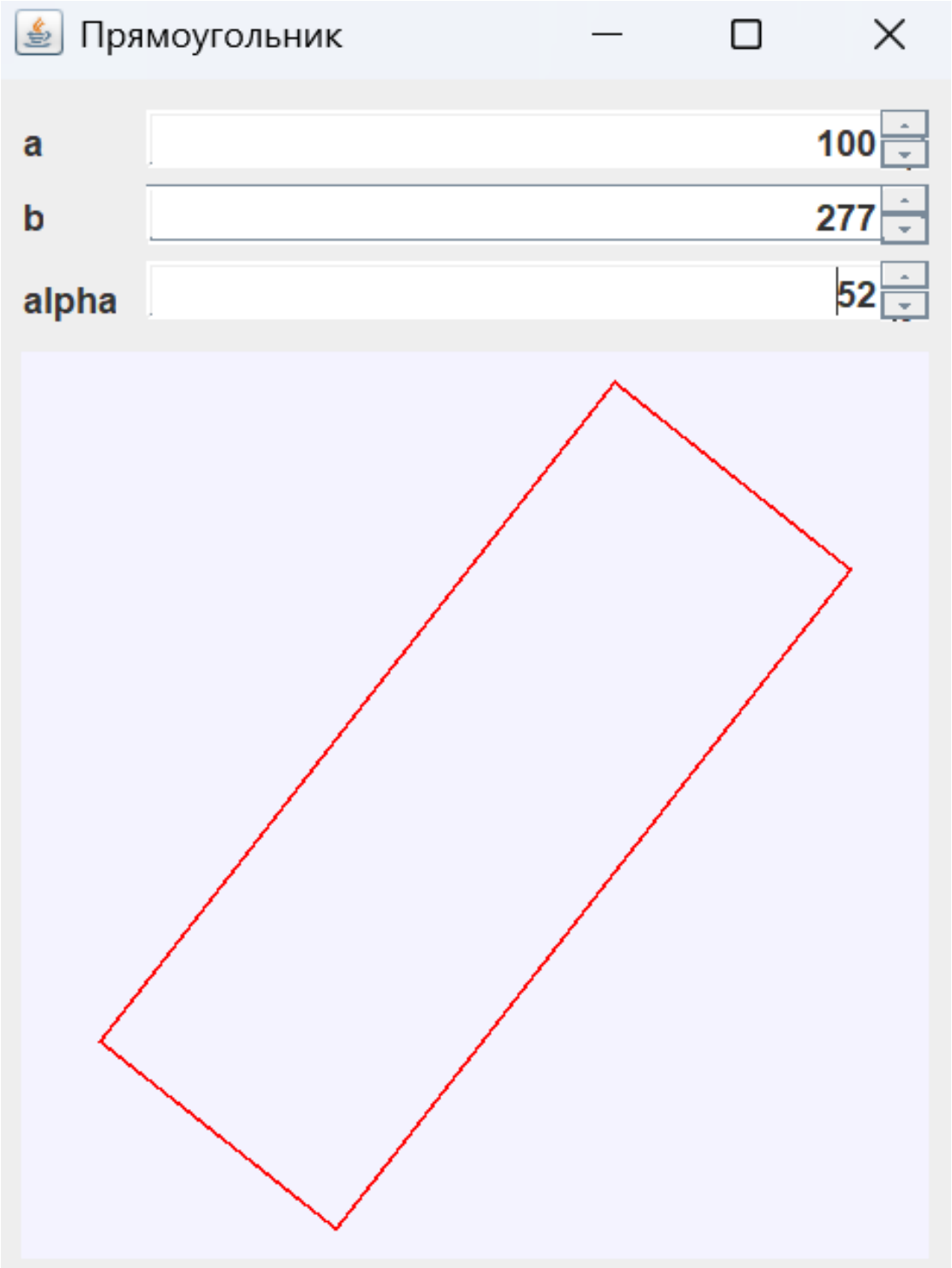

Рис. 2 — Визуализация прямоугольника

5 Вывод

В данной лабораторной работе были получены навыки работы модулем swing для реализации собственных GUI приложений